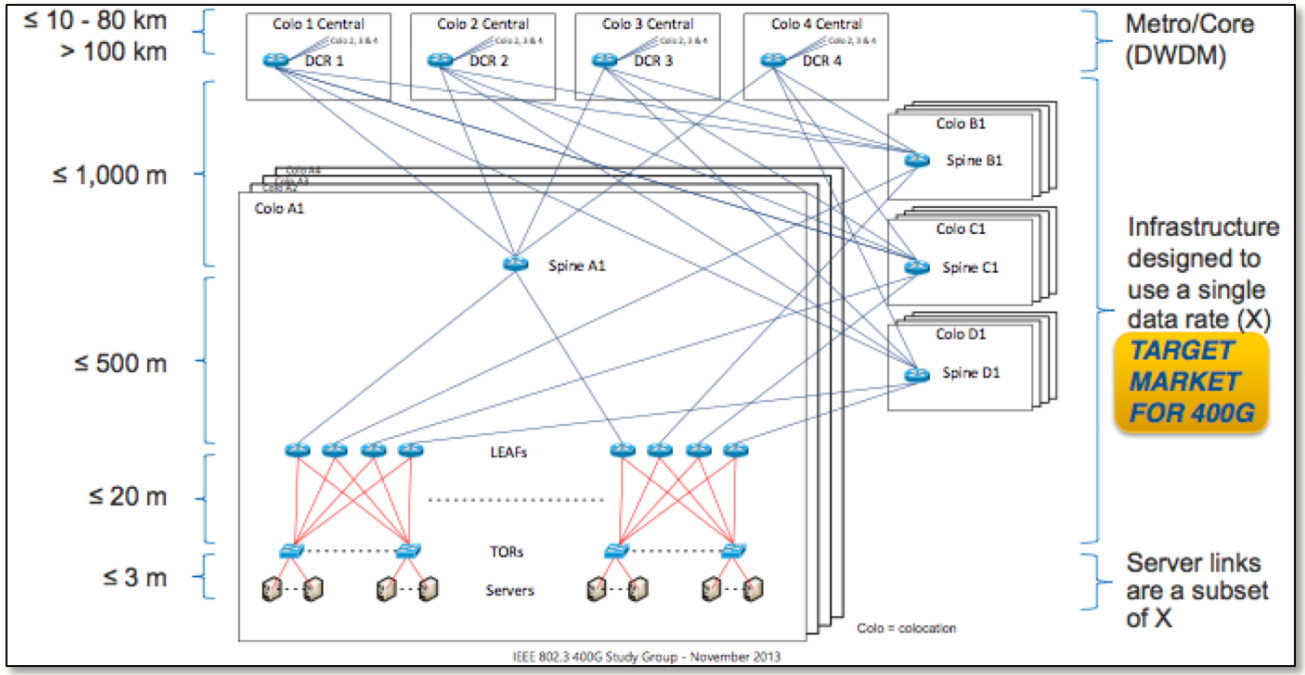
400G-ZR/ZR+ OSFP/QSFP-DD の対応状況

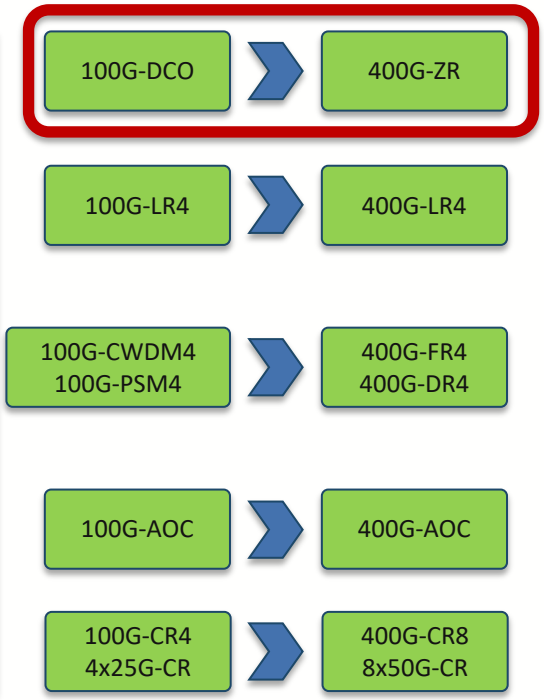
Shishio Tsuchiya
shtsuchi@arista.com

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

ARISTA

クラウドネットワークでの100Gから400Gへの移行

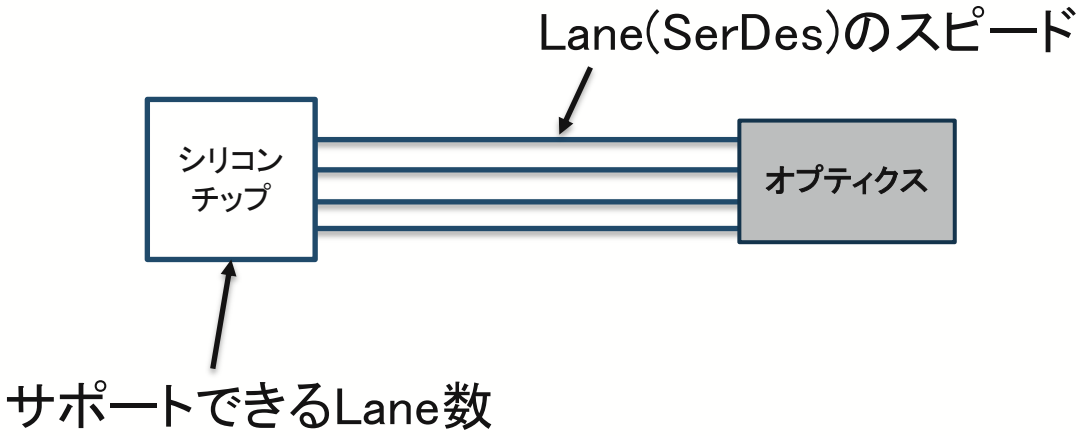




Source: Brad Booth and Tom Issenhuth Microsoft, IEEE 802.3bs 400G

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.
ARISTA

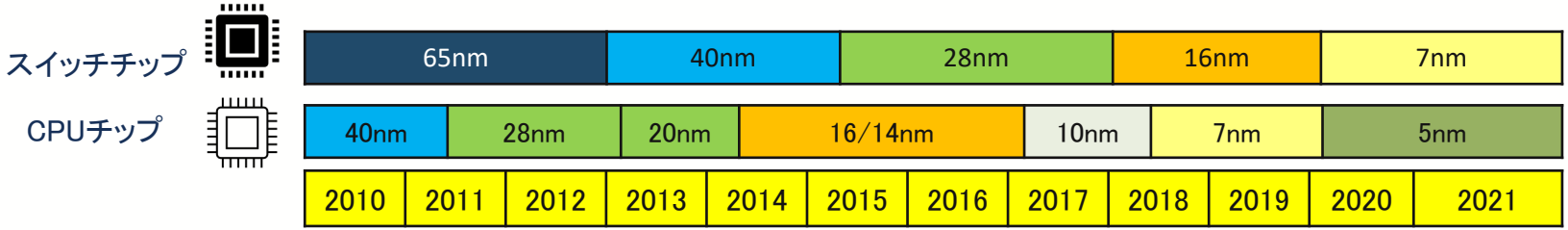
SoC(System On Chip)の容量変化



- SerDesスピードおよび1チップでサポートできるLane数によりSoC容量が決まる
- ムーアの法則(2年間に2倍)をネットワークに

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

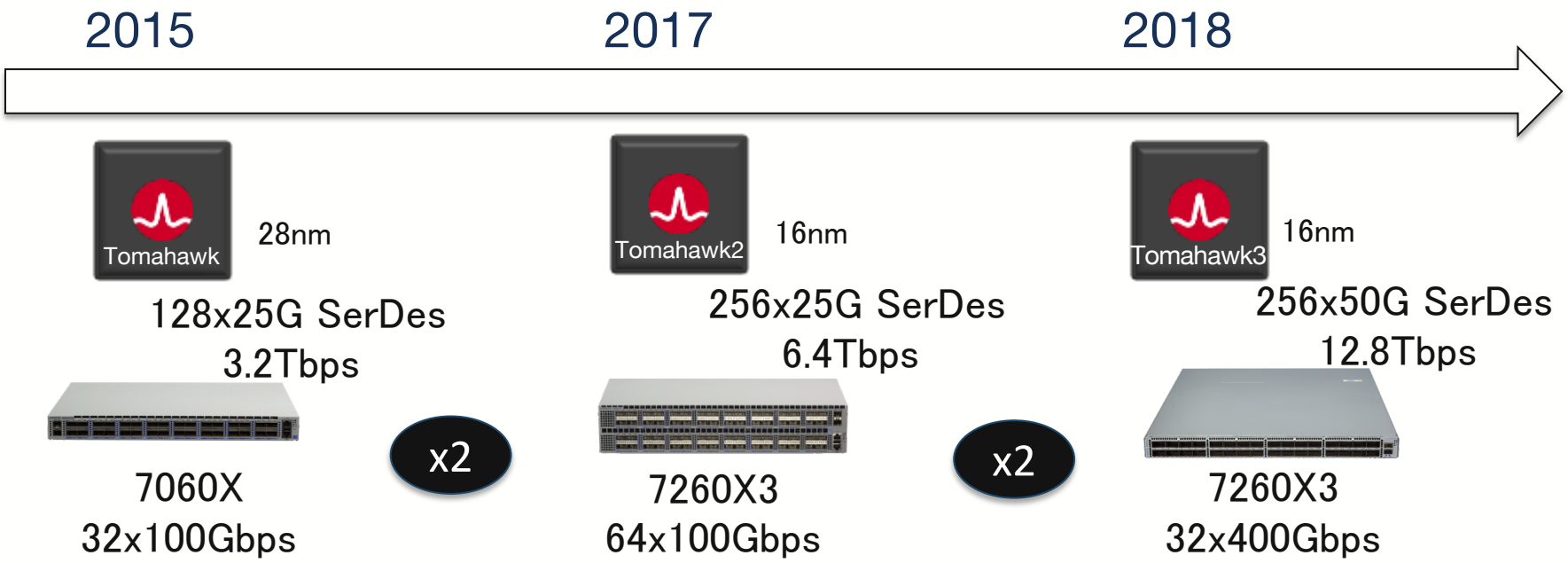
半導体技術の進化とロードマップ



- 半導体技術は進化しており、CPUチップの進化に追従し、スイッチチップも進化していく
- 10年前はかなり遅れていたが、現在は最新のテクノロジーを用いた開発が進んでいる

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

ブロードコム XGS/Tomahawk収容効率の変化



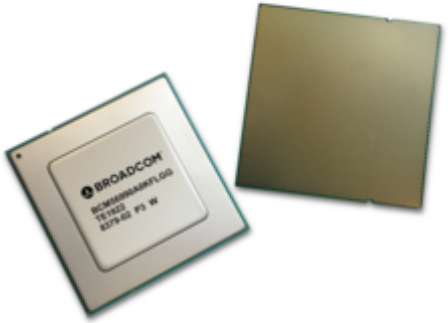
- 収容効率が向上するにつれてフロントポートも増える
- 1年間で2倍の向上が見られた
- ブロードコムでは7nm技術を使うTomahawk4もアナウンス済

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

BCM56990 Series

25.6 Tb/s StrataXGS® Tomahawk® 4 Ethernet Switch Series

https://jp.broadcom.com/products/ethernet-connectivity/switching/strataxgs/bcm56990-series



- 7nmテクノロジー
- 512 × 50G PAM4 SerDes
- 64 × 400GbE
- 256 × 100GbE

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

オプティカルトランシーバー

1. 電気信号部分IEEEで定義される
2. SFP/SFP+/QSFPなど
3. MTP/LC/LR/SRなど

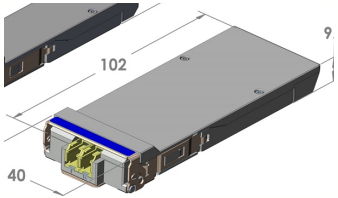
3.光学インターフェース
コネクタタイプ

1.電気信号:IEEEで定義

2.メカニカルフォームファクター
アライアンスやMSA(Multi-Source Agreements)で定義

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

400Gのフォームファクター



	CFP8	QSFP-DD	OSFP
サイズ(HxLxT)	40x102x9.5	18.35x89.4x8.5	22.58x107.8x13.0*
MSA	http://www.cfp-msa.org/	http://www.qsfp-dd.com/	http://osfpmsa.org/
1Uでの最大パフォーマンス	8xCFP8 3.2Tbps	36 x QSFP-DD 14.4Tbps	36 x OSFP 14.4Tbps

- 1U最大14.4Tbpsに収容可能なフォームファクターはOSFPとQSFP-DD

*ヒートシンクを内蔵

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

OSFPとQSFP-DDの比較

メディア	OSFP	QSPF-DD
800G/ZRに必要な20Wに耐えうるか	◎	X
800Gbpsへの上位互換	◎	X
100Gbpsへの下位互換	◎アダプタを使用	◎
DAC最大長	3m	2.5m

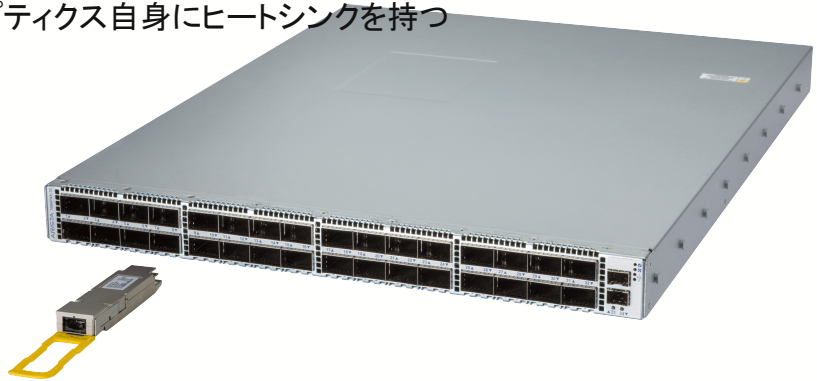
Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

OSFPとQSFP-DDを持つ筐体との比較

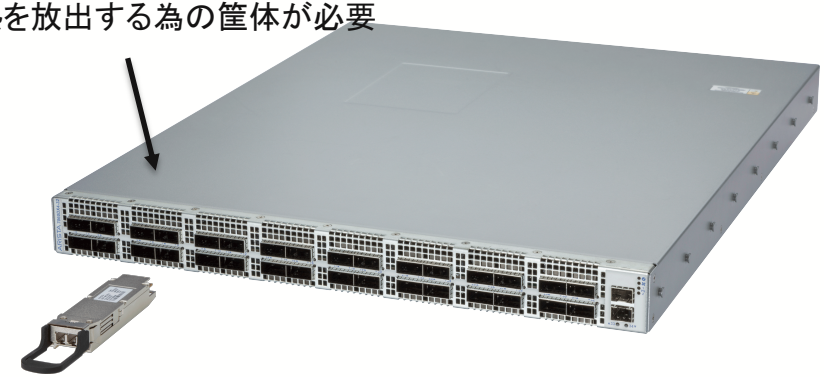
7060X4での比較

- 32 x 400G OSFP
  - 128 x 100G (パラレルオプティクス&ケーブル)
  - 32 x 100G (OSFP-QSFP アダプタ)
  - QSFP28オプティクスと完全コンパチブル
- 32 x 400G QSFP-DD
  - 128 x 100G (パラレルオプティクス&ケーブル)
  - 32 x 100G (QSFP28オプティクス)
  - QSFP28オプティクスと完全コンパチブル

オプティクス自身にヒートシンクを持つ

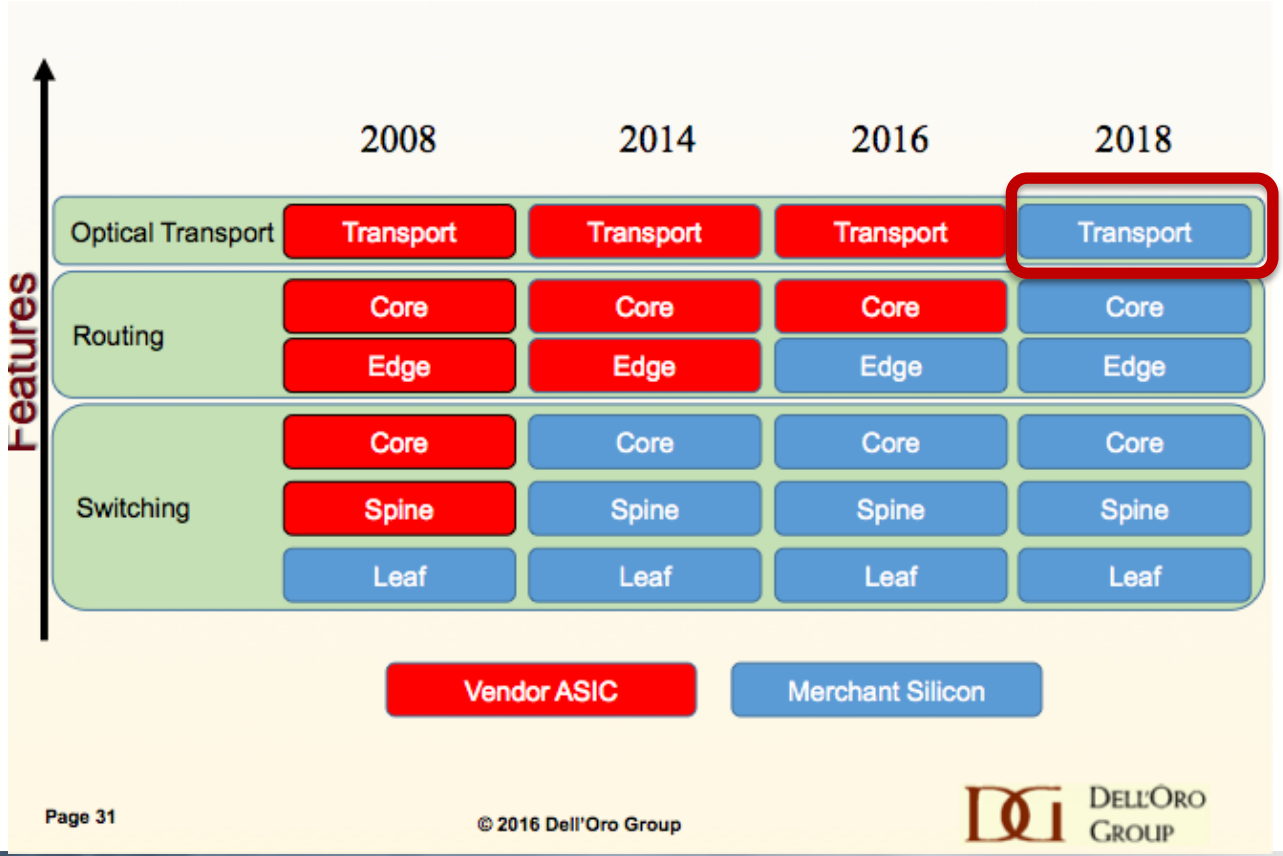


熱を放出する為の筐体が必要



Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

マーチャントシリコンとベンダーASICの関係



Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.
ARISTA

トランスポート分野のマーチャントシリコンの活用の背景

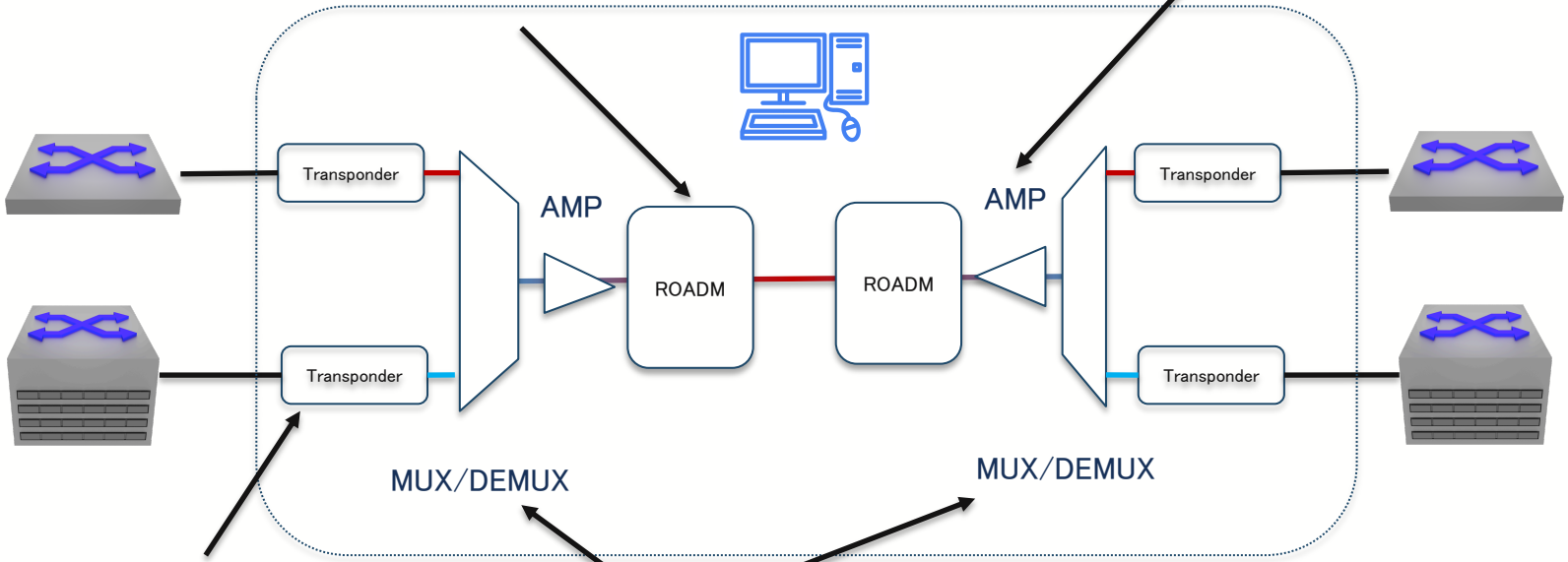
- **汎用シリコンの小型化**
  - https://www.broadcom.com/news/product-releases/broadcom-extends-stratadnx-switching-portfolio-to-the-networkedge
  - https://www.broadcom.com/company/news/product-releases/52196
  - ブロードコムがルーティング/ストレージの分野で広く採用されていたJercho/Qumran-MXシリーズの小型化/省電力モデル(QumranAX)を発表
  - これによりサービスプロバイダーでのアクセス分野でのマーチャントシリコンの活用が活性化
  - Jericho2でもJericho2c(5Tbps)/Qumran2c(2.4Tbps)/Qumran2a(800Gbps)をリリース
- **汎用DSPの台頭**
  - 40Gbps以上50km以上の長距離伝送の為にはDSPが必要になるが、今までは機器ベンダーがこれを開発し、2年以上のスパンでリニューアルしてきた、現在Acacia/Inphi/Fujitsuなどを代表とするマーチャントDSPは全体の1/3に過ぎないが、12ヶ月-18ヶ月でリニューアルしており、なおかつDSPをオプティクスに内蔵し、デジタル処理を行うDCOのサービスプロバイダーアクセスおよびDCIでの活用により、これが一般的になると言われている
- **伝送システムのオープン化**
  - OpenLineSystem/OpenROADEM/OpenConfig/ONOS/OpenDayLight/TAPIなど今まで支配的かつ占有的であった伝送システムにおいても、オープン化が進んでいる

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

伝送システムの基礎用語

再構成が可能な光分岐/挿入を行う多重化システム

光信号を増幅させるWDMでは
EDFA(エルビウム添加光ファイバ増幅器)が使用される

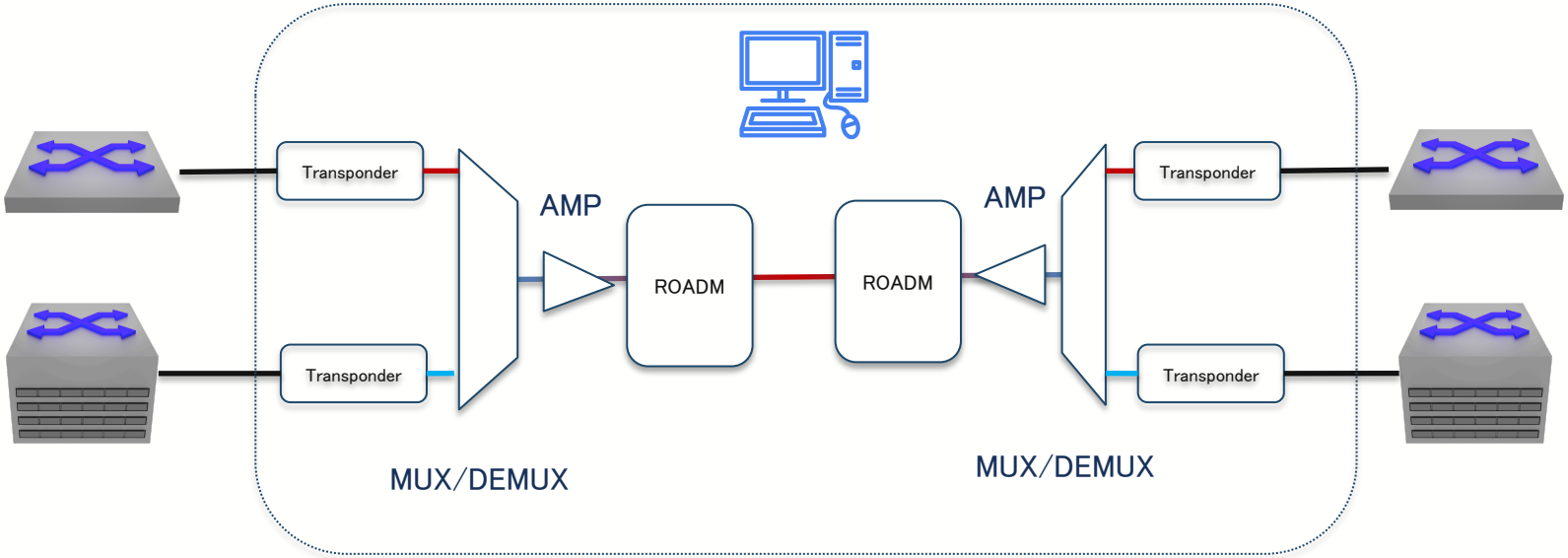


光信号を光波長に変換

MUXにて複数の波長の異なる信号を1つのファイバに入射させる/DEMUXにて合波された信号を複数の波長別に分離する

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

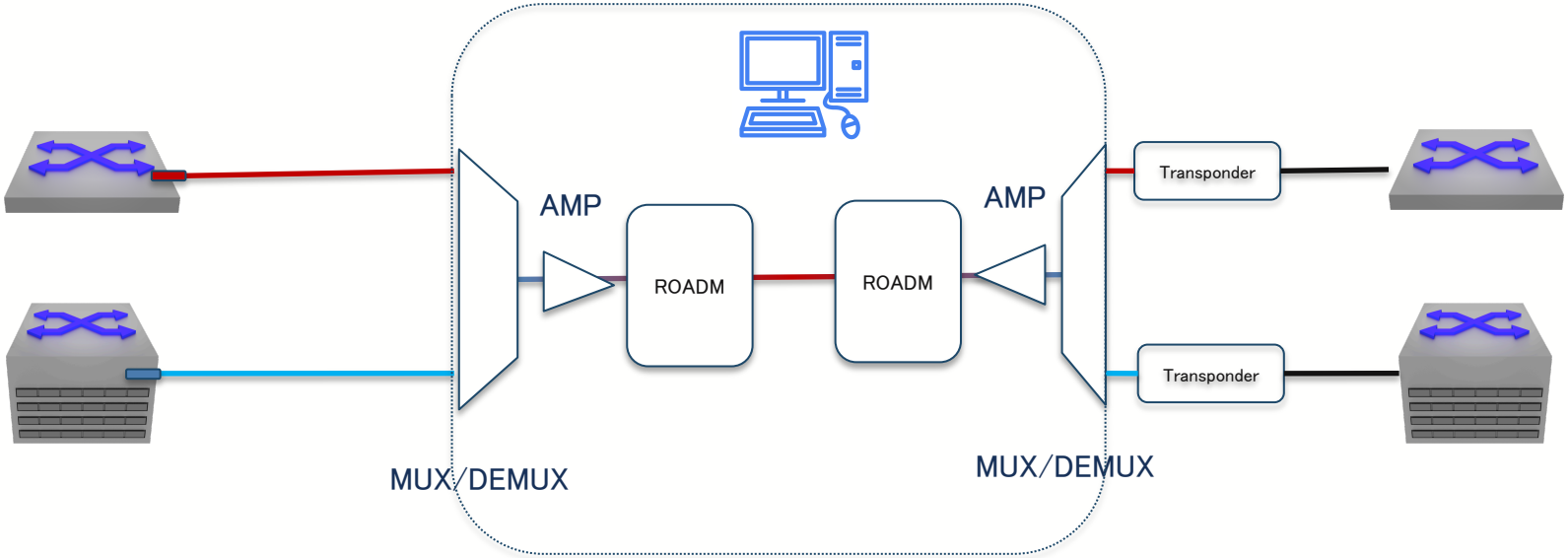
伝送システムのオープン化



- 今までのトランスポートシステムは Transponder/MUX/DEMUX/AMP/コントローラーまでシングルベンダーで構築しなければならない

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

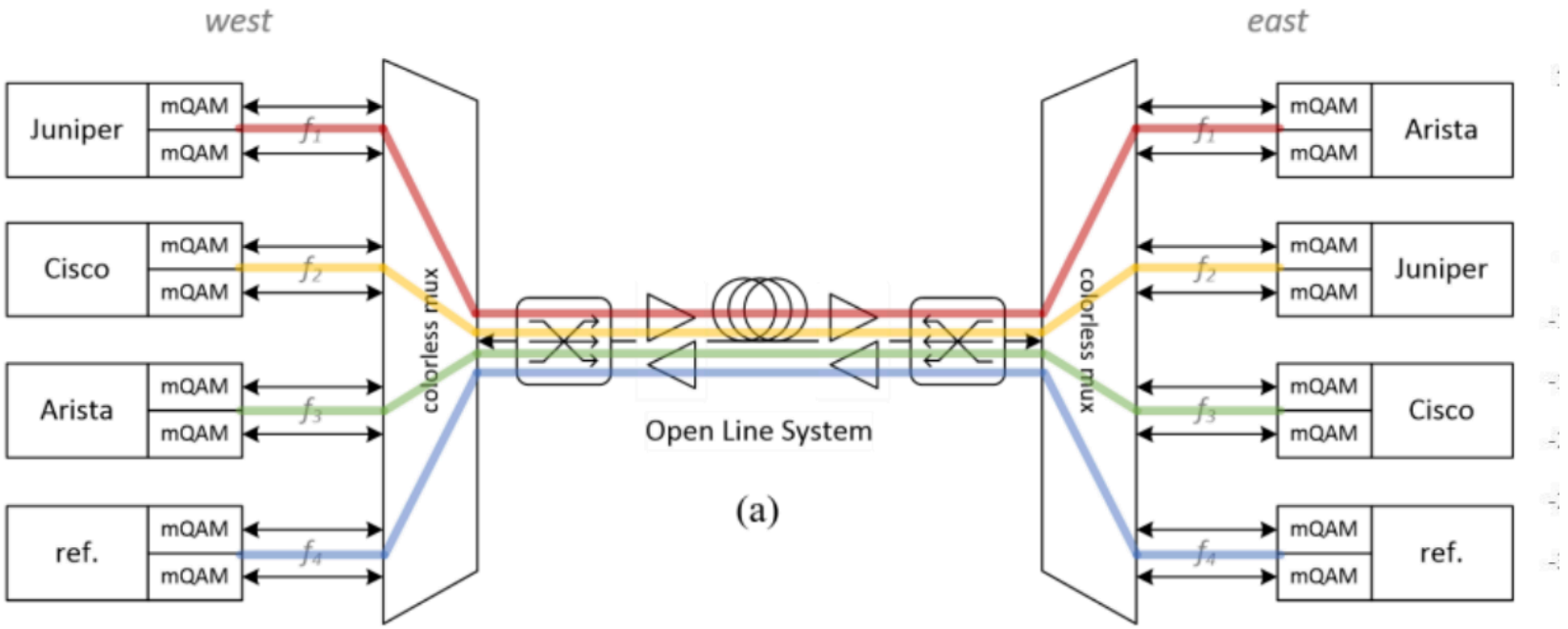
Open Optical Line System



- 今までは最大波長まで同一ベンダーを使用しなければならなかった
- Open Line SystemではTransponderをマルチベンダー化可能

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

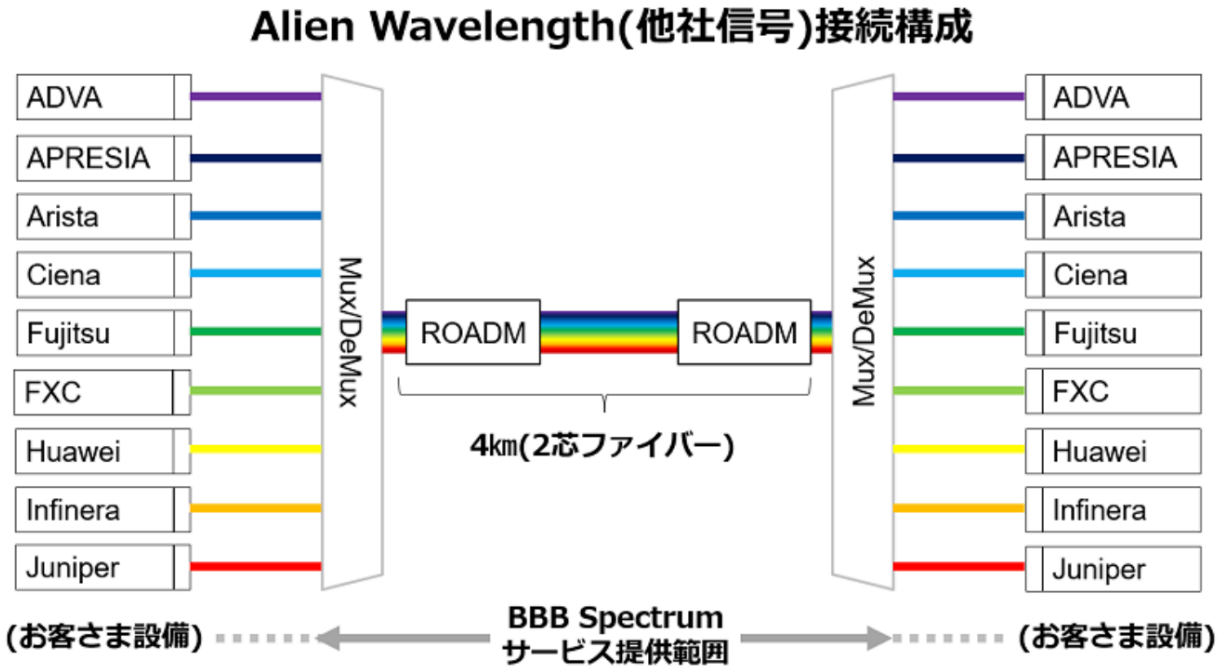
Interoperation of Layer-2/3 Modular Switches with 8QAM/16QAM Integrated Coherent Optics over 2000 km Open Line System



https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2017/03/OFC2017_Microsoft_W4H.1_filer_interop.pdf

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

BBバックボーン、大手町・有明エリア間で
波長貸しサービス「BBB Spectrum」を提供開始
～9ベンダー11製品とのAlien Wavelength接続を実証、IDCフロンティアのデータセンターからエリア拡大～
http://www2.bbbackbone.co.jp/info/index_pr6.html

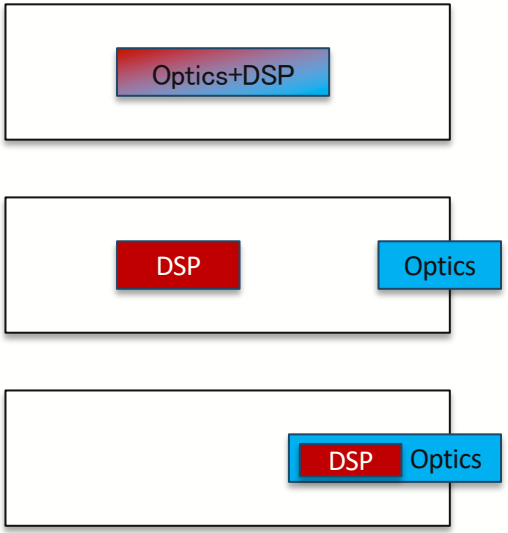


ベンダー	型番
ADVA	FSP3000 R7
APRESIA	XGMC-2016
Arista	7500R
Arista	7280R
Ciena	Waveserver Ai
Fujitsu	T310
FXC	LE200M
Huawei	OSN1800 II
Huawei	OSN902
Infinera	Groove G30
Juniper	ACX6360

（アルファベット順）

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

DSP提供方法と利点



- In house
  - 新しい技術導入
  - 機能のカスタマイズ
  - Time to the market
- ACO(Analog Coherent Optics)
  - 大きなチップの活用
  - カスタマイズは割と簡単
  - ほどよい Time to the Market
  - 少しコストはかかる
- DCO (Digital Coherent Optics)
  - コストはかかる
  - アプリケーションの柔軟性
  - マーケットに依存したコスト
  - 相互接続性

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

100G/200G WDMの問題点

40ポートSFP+
2ポートCFP2-DCO

8ポートCFP2-ACO
ラインカード

48ポートSFP+
6ポートQSFP

36ポート QSFP
ラインカード

- CFP2フォームファクターにDSPが対応
- 広く普及してるQSFP28フォームファクターと異なるパッケージに

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

OIF Implementation Agreement 400ZR

https://www.oiforum.com/oif-publishes-implementation-agreement-for-400zr-coherent-optical-interface/

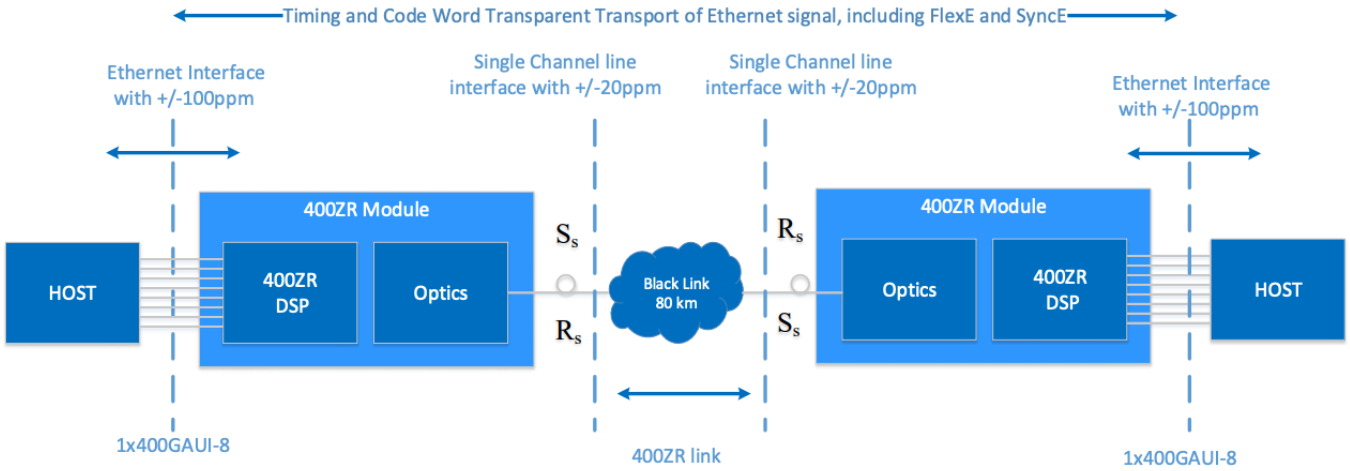


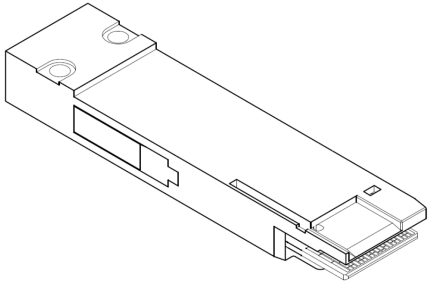
Figure 1: 400ZR reference diagram

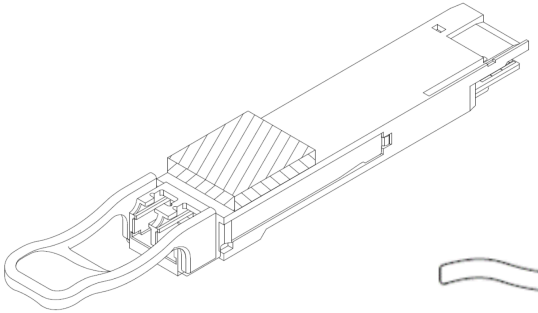
- 増幅されたポイントーツーポイントの120kmまでのDWDMリンク
- 非増幅のロスバジェット 11dBの一波長リンク
- フォームファクターはQSFP-DD, OSFP, COBO, CFP2, CFP8など問わないが、DCOの内蔵を前提

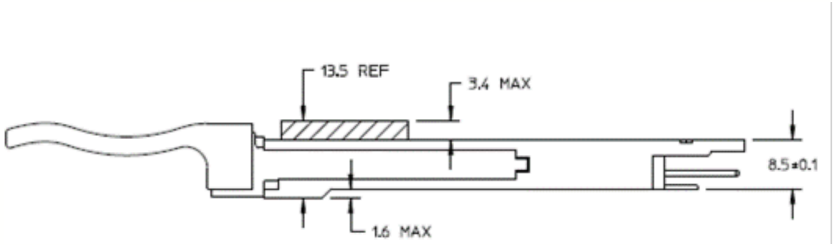
Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

QSFP-DDの20W対応

http://www.qsfp-dd.com/wp-content/uploads/2019/07/QSFP-DD-Hardware-rev5p0.pdf





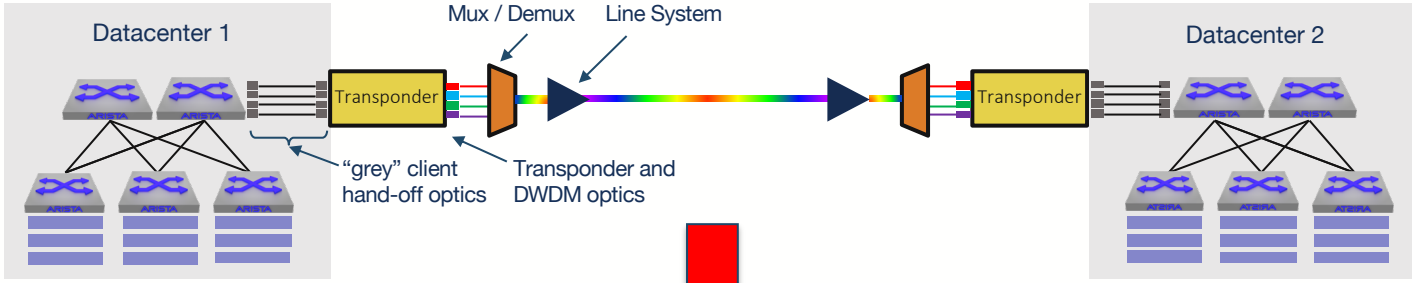


- QSFP-DD Hardware Rev 5.0でType 2Aを追加
- ヒートシンクを保持しており、これにより400G-ZRなども対応に
- 800Gbps対応はQSFP-DD800 MSAにて
  - http://www.qsfp-dd800.com/

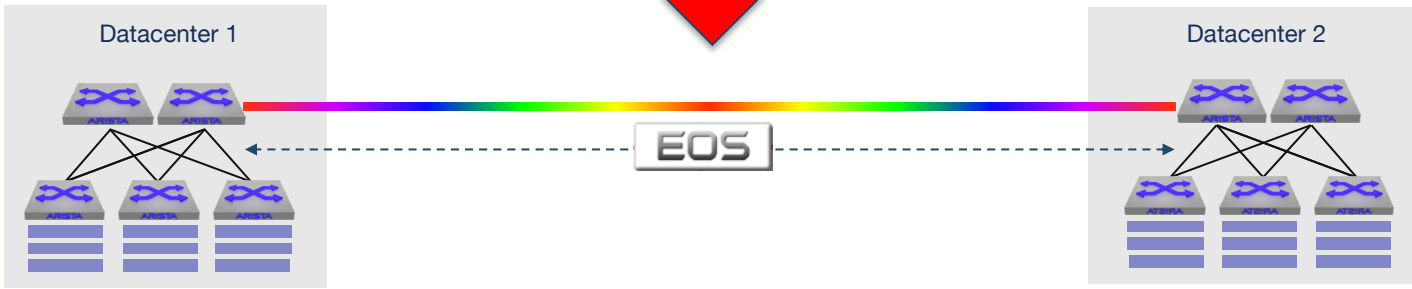
Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

OSPFを用いた400G DCIの新しいソリューション

これまで



これから

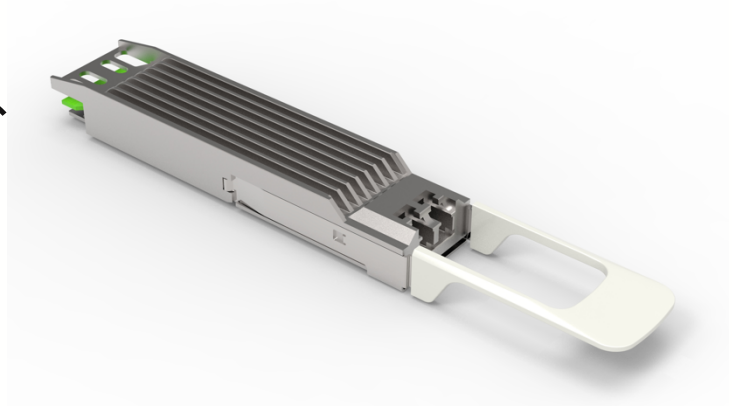


- DWDMシステムをスイッチの中へ統合
  1. 400G-ZR DWDMオプティカルモジュールでトランスポンダーを排除
  2. OSFP-Line System (OSFP-LS)モジュールで外部ラインシステムを排除
  3. 外部Muxを排除するカラーレスな Mux / Demuxファイバー

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

トランスポンダーを排除 400G-ZRモジュール

- クライアントフォームファクターの400G DWDMオプティカルモジュール
- 通常のOSFPポートに接続
  - ポート密度を損なわないDWDMオプティクス
- Cバンドフルチューニング可能
  - 1波長毎に400G (DP-16QAM変調方式)
- オープン-OIFによる標準化
  - 相互接続とマルチベンダー
  - 最も経済的なDCIオプティクス
  - 高価で独自のDWDMトランスポンダーを置き換える
- 40-120kmのDCI接続には光学アンプが必要 (i.e. a line-system)

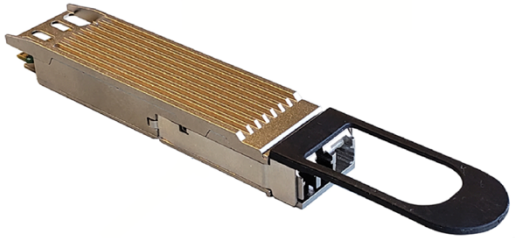


Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

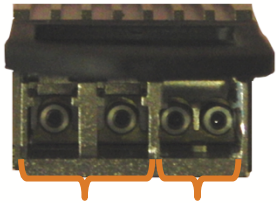
外部ラインシステムを排除 OSFP-LSモジュール

- 400G-ZRモジュールを40km-120kmに近づけるには光学アンプが必要
  - 従来は外部ラインシステムで提供されていた
- OSFP-LSはOSFPパッケージの完全に自律した光学ラインシステム
  - あらゆるOSFPポートに接続可能
  - 400G-ZRのリーチを120kmまで増幅可能
  - 1km～120kmの任意のリンク長のゲインを自動設定
  - Plug&Playのシンプルさ

OSFP-LS



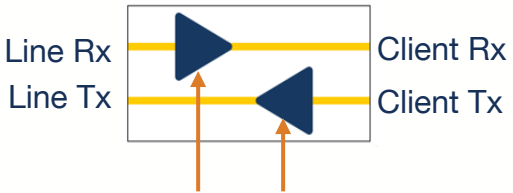
OSFP-LS, 前面図



Line (120km DCI)
LC connector

Client (to/from 400G-ZR)
CS connector

OSFP-LS, 回路図

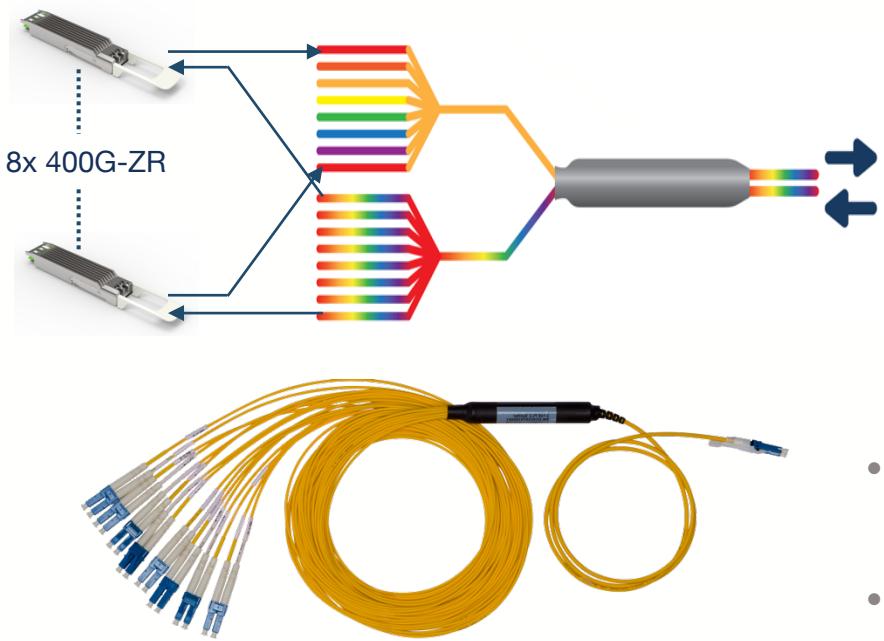


エルビウム添加光ファイバ増幅器
(EDFA)

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

外部Mux/Demux装置を排除 – Colorless Fiber Mux

- ファイバーベースのMux/Demuxを使用して最大8x 400G-ZRモジュールを多重化
- 1本のファイバー・ペアで最大3.2TのDCI帯域幅を実現



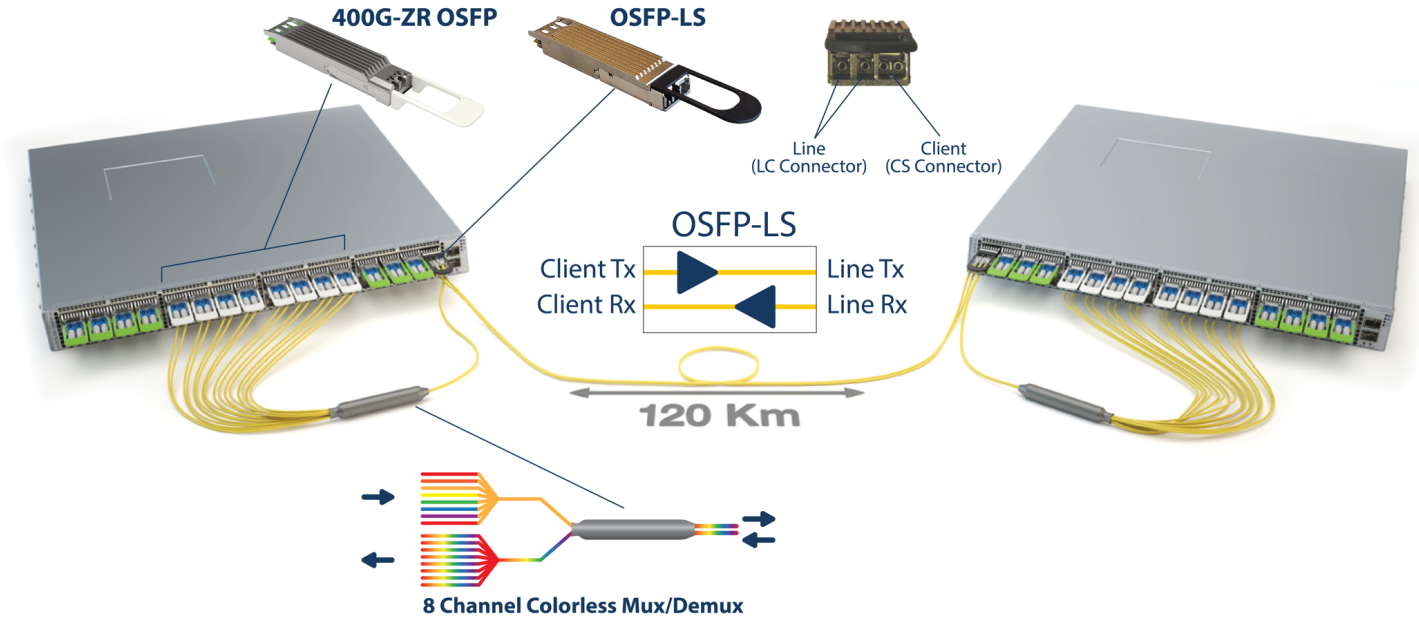
Mux / Demuxファイバーはカラーレス。特定のポートと波長を一致させる必要が無いので、展開が簡単

Muxファイバーの任意のポートを400G-ZRモジュールに接続し、CLIなどを介して波長チャンネルを設定

- 400G-ZRのコヒーレント受信機は、選択された波長チャネルにロック
- **真のプラグアンドプレイ操作**

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

3.2Tbps 120kmのDWDM伝送を1つのボックスで



- 3.2Tbps(400x8チャネル)の帯域をデータセンター間(~120kmまで)をOSFPオプティクスで実現

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

OpenZR+

https://www.openzrplus.org/

- OpenROADM MSA + OIF 400G ZR
- 400G/300G/200G/100Gスピード対応
  - 400G-16QAM
  - 300G-8QAM
  - 200G-QPSK
  - 100G-QPSK
- マルチベンダーDWDM

	400ZR	OpenROADM	OpenZR+
ターゲット	DCI	キャリアROADMメッシュ	地方/長距離DCI/キャリア
クライアント	400GE	100-400GE 及びOTN	100-400Gマルチレート
フォームファクタ	QSFP-DD/OSFP	CFP2	QSFP-DD/OSFP
SD-FEC	CFEC	oFEC	oFEC
パワー	<15W	-	<20W
距離	<100km	>100km	>100km
MSA	https://www.oiforum.com/	http://openroadm.org/	https://www.openzrplus.org/

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

400GZR/400GZR+最新状況

- **次世代400Gコヒーレント プラガブル トランシーバのポートフォリオを拡充**
  - https://www.fujitsu.com/jp/group/foc/resources/news/press-releases/2020/20201009.html
- Acacia Builds Upon its Coherent Pluggable Leadership with a Comprehensive 400G Portfolio
  - http://ir.acacia-inc.com/news-releases/news-release-details/acacia-builds-upon-its-coherent-pluggable-leadership
- **Acacia Communications and NTT Electronics Announce Successful Interoperability Testing of 400ZR and OpenZR+**
  - https://www.globenewswire.com/news-release/2020/10/01/2102153/0/en/Acacia-Communications-and-NTT-Electronics-Announce-Successful-Interoperability-Testing-of-400ZR-and-OpenZR.html
- 富士通/Acaciaなどが7nm CMOS技術を用いて400G-ZR/400G-ZR+モジュールをアナウンス
- AcaciaとNTTエクレクトロニクスにて相互接続試験を実施

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

まとめ

- 7nmテクノロジーがスイッチチップやコヒーレントDSPで主流に
- DSP内蔵のDCOがマーケットの中心に
- OpenZR+でOpenROADMと400G-ZRのメリットを踏襲し、マルチレート/マルチベンダーでの長距離伝送をサポート
- OSFP/QSFP-DDなど主流のフォームファクターで長距離伝送もサポート可能

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.

Public. Copyright © Arista 2020. All rights reserved.